

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 班级: _____ 该课程班课序号: _____

题号	一	二	三	四	五	成绩	复核
得分							
阅卷							

得分	
阅卷人	

4. 设 $I_1 = \iint_D (x+y)^2 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$,

6. 差分方程 $\Delta y_t = \frac{1}{2} y_t$ 满足 $y_0 = 2$ 的特解为 _____.

得分	
阅卷人	

2. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则该函数在点 $(0, 0)$ 处不连续, 是因为 ().

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$ (D) $y^* = ax^2 + bx + c + B \cos x$.

得分	
阅卷人	

第 2 页, 共 4 页

3. 将函数 $f(x) = \frac{1}{3-x}$ 展成麦克劳林级数.

得分	
阅卷人	

四、解答题（本题共 24 分，每小题 8 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 的和函数.

2. 做一个容积为 32 立方米的无盖水箱，问：它的长、宽、高取何值用料最省？

得分	
阅卷人	

五、证明题（本题 16 分，第一小题 6 分；第二小题 10 分）

1. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$ ($\alpha > 0$) 是绝对收敛.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx$,

并由此计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.